(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202831714 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220526166.3

(22)申请日 2012.10.15

(73)专利权人 湖南地生工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市宁乡县经济开发区创业大道1号

(72)发明人 唐振宇 陆付林

(74)专利代理机构 广州凯东知识产权代理有限公司 44259
代理人 姚迎新

(51)Int.Cl.
E04H 6/06(2006.01)
E04H 6/18(2006.01)

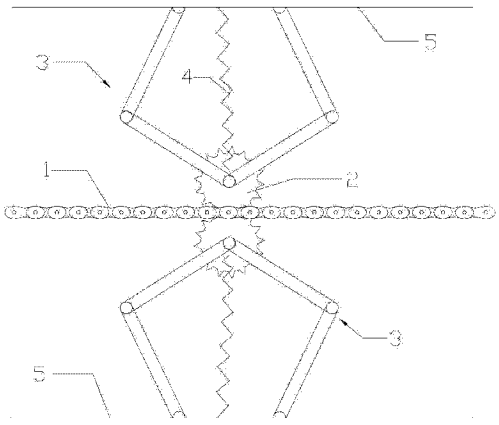
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种停车设备链条防松装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于停车设备链条防松装置，其包括停车设备的数根横梁和提升该停车设备载车板且水平设置的链条，所述链条上下两侧设置有与该链条分别啮合的齿轮，每一所述齿轮与一竖直设置的压缩弹簧支撑连接。当链条出现松动时，链条下侧的压缩弹簧向上将齿轮顶起，而链条上侧的齿轮起支撑辅助作用，使得链条不产生偏移和受力不均，这样有效的保护了链条，也避免了由于载车板运行过程可能存在传动故障概率，导致链条松链，大大提高了系统的安全性和稳定性。



CN 202831714 U

1. 一种用于停车设备链条防松装置，包括停车设备的数根横梁和提升该停车设备载车板且水平设置的链条，其特征在于：所述链条上下两侧设置有与该链条分别啮合的齿轮，每一所述齿轮与一竖直设置的压缩弹簧支撑连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种停车设备链条防松装置，其特征在于：每一所述弹簧一端与对应的所述齿轮中心连接，另一端与横梁固接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种停车设备链条防松装置，其特征在于：所述链条上下两侧至少一侧设有至少一连杆机构，该连杆结构一端与该侧的所述齿轮中心铰接，另一端与所述横梁铰接。

4. 根据权利要求 3 所述的一种停车设备链条防松装置，其特征在于：所述链条上下两侧均设有所述连杆机构。

5. 根据权利要求 4 所述的一种停车设备链条防松装置，其特征在于：所述链条每一侧对称设置有两个所述连杆机构。

6. 根据权利要求 3 所述的一种停车设备链条防松装置，其特征在于：所述连杆机构为二连杆机构。

一种停车设备链条防松装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及停车设备的防松装置，具体为一种停车设备的链条防松装置。

背景技术

[0002] 目前，市场上的机械式停车设备均会配备传动链条，用以提升载车板；然而，当自行更换链条后，各链条的松紧不合适、差异较大，由此引起链条偏载或单链条受力。发生链条偏载或单链条受力情况后，将加速链条损坏，甚至拉断链条，以致造成事故。鉴于上述情况，目前需要对这种传动链条进行改进。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的缺点，本实用新型提供一种停车设备的链条防松装置。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题采用以下技术方案：

[0005] 一种停车设备链条防松装置，包括停车设备的数根横梁和提升该停车设备载车板且水平设置的链条，所述链条上下两侧设置有与该链条分别啮合的齿轮，每一所述齿轮与一竖直设置的压缩弹簧支撑连接。

[0006] 作为优选，每一所述弹簧一端与对应的所述齿轮中心连接，另一端与横梁固接。

[0007] 进一步地，所述链条上下两侧至少一侧设有至少一连杆机构，该连杆结构一端与该侧的所述齿轮中心铰接，另一端与所述横梁铰接。

[0008] 作为优选，所述链条上下两侧均设有所述连杆机构。

[0009] 作为优选，所述链条每一侧对称设置有两个所述连杆机构，。

[0010] 作为优选，所述连杆机构为二连杆机构。

[0011] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点：所述链条防松装置结构简单，无需人工操作，链条不会发生偏载或单链条受力情况，减少链条损坏，延长了链条的使用寿命，也更好的预防了因链条松动而引起的事故。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型一种优选方式的结构示意图。

[0013] 图中：链条 1、齿轮 2、连杆机构 3、弹簧 4、横梁 5。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0015] 如图 1 所示，一种停车设备链条防松装置，包括停车设备的数根横梁 5 和提升该停车设备载车板且水平设置的链条 1，所述链条上下两侧设置有与该链条分别啮合的齿轮 2，每一所述齿轮与一竖直设置的压缩弹簧 4 支撑连接。当链条出现松动时，链条下侧的压缩弹簧向上将齿轮顶起，而链条上侧的齿轮起支撑辅助作用，使得链条不产生偏移和受力不

均，这样有效的保护了链条，也避免了由于载车板运行过程可能存在传动故障概率，导致链条松链，大大提高了系统的安全性和稳定性。

[0016] 在本实用新型中，弹簧一端与对应的所述齿轮中心连接，另一端与横梁固接。所谓对应就是说链条上侧的弹簧所述一端与上侧齿轮中心连接，下侧的弹簧与下侧齿轮中心连接。在实施过程中，所述链条上下两侧至少一侧设有至少一连杆机构 3，该连杆结构一端与该侧的所述齿轮中心铰接，另一端与所述横梁铰接；作为优选，所述链条上下两侧均设有所述连杆机构；所述链条每一侧对称设置有两个所述连杆机构。这样进一步保证链条不产生偏移和受力不均。本实用新型的连杆机构一般采用二连杆机构，其结构较简单。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

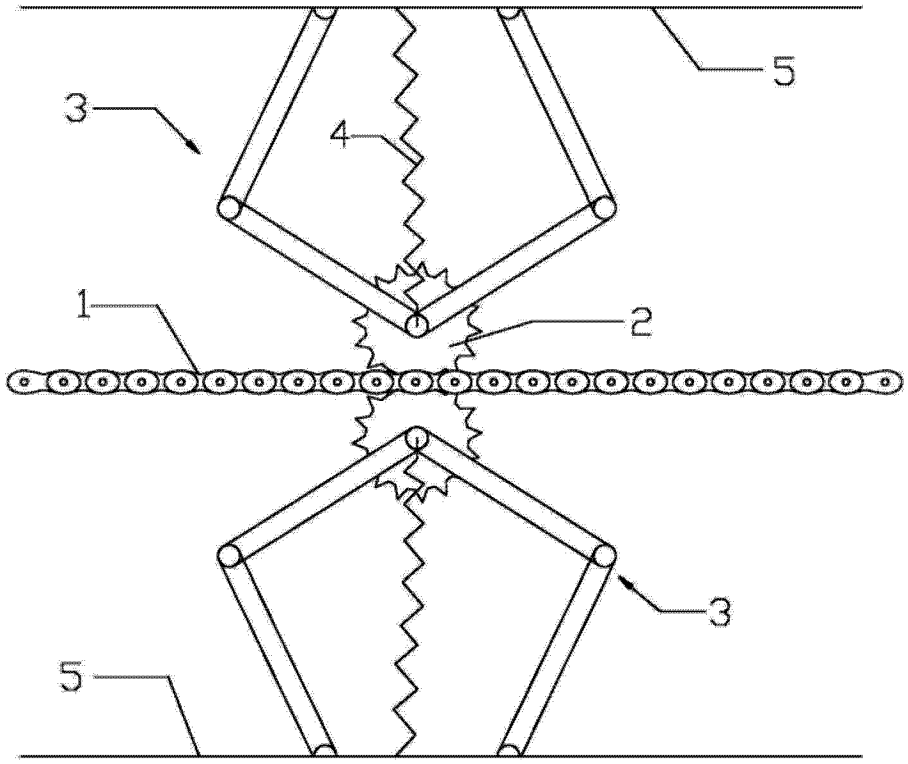


图 1